

Ornitorrinco

El ornitorrinco es una especie de mamífero semiacuático endémico del este de Australia y de la isla de Tasmania. Junto con las cuatro especies de equidna, es una de las cinco especies que perviven en la actualidad del orden de los monotremas, únicos mamíferos actuales que ponen huevos en lugar de dar a luz crías vivas.

La apariencia de este mamífero es algo inusual, ponedor de huevos, venenoso, con hocico en forma de pico de pato, cola de castor y patas de nutria desconcertó a los naturalistas europeos cuando se lo encontraron por primera vez, llegando incluso a ser considerado por algunos como una elaborada falsificación. Es uno de los pocos mamíferos venenosos; los machos tienen un espolón en las patas posteriores que libera un veneno capaz de producir un dolor intenso a los humanos. Sus características únicas lo convierten en importante sujeto de estudio en el campo de la biología evolutiva, así como un símbolo reconocible e icónico de Australia; ha aparecido como mascota en acontecimientos nacionales y aparece al dorso de la moneda de 20 céntimos australiana. El ornitorrinco es el emblema animal del estado de Nueva Gales del Sur.

Hasta principios del siglo XX se lo cazaba por su piel, pero actualmente está protegido en todo su ámbito de distribución. No se considera que se encuentre bajo amenaza inmediata, a pesar que los programas de reproducción en cautividad han tenido un éxito bastante limitado y que es una especie vulnerable a los efectos de la contaminación.

Taxonomía y etimología

Cuando el ornitorrinco fue descubierto por primera vez por los europeos en 1798, el capitán John Hunter, segundo gobernador de Nueva Gales del Sur, envió un bosquejo y la piel de un ejemplar a Gran Bretaña. A la vista de tan extraño animal, los científicos británicos creyeron encontrarse ante una broma pesada. George Shaw, que en 1799 hizo la primera descripción del ornitorrinco en la revista *Naturalist's Miscellany*, afirmó que era imposible no haber mostrado dudas sobre su autenticidad y Robert Knox creyó que podría haber sido creado por algún taxidermista asiático. Se creía que alguien había cosido el pico de un pato al cuerpo de un animal parecido a un castor. Shaw incluso utilizó unas tijeras para comprobar si había suturas en la piel disecada.

Morfología

Por lo general es de un color marrón intenso en la espalda y los lados de la cabeza, cuerpo y parte superior de las patas; la región ventral es de un color rubio o gris sedoso. El cuerpo y la ancha cola plana están cubiertos con un pelaje espeso que retiene una capa de aire aislante que mantiene al animal caliente. La cola es similar a la del castor, pero a diferencia de éste, que la emplea para propulsarse, el ornitorrinco solo la utiliza para maniobrar en el agua; asimismo utiliza la cola como almacén de reservas de grasa, una adaptación que también presentan animales como el diablo de Tasmania. Tiene patas palmeadas y un gran hocico ancho y plano, cubierto de una piel suave y de aspecto similar a goma húmeda; estos rasgos son más parecidos a los encontrados en un pato que a los encontrados en cualquier mamífero conocido. La membrana que posee entre los dedos de las patas delanteras es mayor que la de las posteriores y sobrepasa el extremo de los dedos para conseguir mayor superficie de empuje, ya que es con las extremidades anteriores con las que se desplaza durante el buceo. Cuando se desplaza por tierra pliega dicha membrana hacia atrás, dejando expuestas sus fuertes uñas.

A diferencia del pico de las aves, en el que las partes superior e inferior se separan para revelar la boca, su hocico es un órgano sensorial con la boca en la parte inferior. Los orificios nasales están situados en la superficie dorsal del hocico, mientras que los ojos y las orejas se encuentran en un surco situado justo detrás del hocico; este surco se cierra cuando el animal nada. Tiene aproximadamente la mitad de receptores olfativos que la mayoría de los mamíferos, sin embargo, cuenta con la habilidad de oler bajo el agua, adaptación valiosa durante su búsqueda subacuática de alimento. Los investigadores piensan que esta habilidad puede haberse ganado cuando el linaje de los ornitorrincos experimentó una expansión en los genes que codifican para cierto receptor de olor llamado receptor vomeronasal. Se ha escuchado a ornitorrincos emitir un gruñido grave cuando se los molesta, y en ejemplares en cautividad se han registrado varios tipos de vocalizaciones.

El peso varía considerablemente, entre 700 y 2400 g, y los machos son más grandes que las hembras: los machos miden, en promedio, unos 50 cm mientras que las hembras miden unos 43 cm. Hay diferencias significativas en el tamaño medio entre distintas regiones. Estas diferencias no parecen seguir ninguna regla climática concreta y podría deberse a otros factores ambientales como los predadores o la presencia de humanos.

Mantiene una temperatura corporal de 31-32 °C, que contrasta con los 38 °C típicos de los mamíferos placentarios. Las investigaciones sugieren que se trata de una adaptación gradual a condiciones ambientales duras por parte del reducido número de especies supervivientes de monotremas, y no de una característica histórica de los mismos.

Las crías tienen molares tricúspides que pierden antes o justo después de dejar la madriguera donde han nacido; los adultos, en cambio, tienen en su lugar fuertes placas queratinosas. Su mandíbula está configurada de manera diferente a la de otros mamíferos y el músculo que la abre es diferente. Como en todos los mamíferos verdaderos, los pequeños huesos que conducen el sonido al oído medio están plenamente incorporados al cráneo, en lugar de estar en la mandíbula, como en los cinodontes y otros sinápsidos premamíferos. Sin embargo, la abertura externa del oído todavía permanece en la base de la mandíbula. El ornitorrinco tiene siete vértebras cervicales, el número habitual en los mamíferos, sin embargo, cuenta con huesos adicionales en la cintura escapular, incluida una interclavícula, que no se encuentra en otros mamíferos, y muestra algunos rasgos reptilianos en su esqueleto. También tiene un andar semejante a los reptiles, con las patas situadas en los lados del cuerpo, no debajo y, para evitar posibles daños en la gran membrana interdigital de sus patas delanteras, se desplaza apoyándose sobre los nudillos.

Veneno

Aunque tanto los machos como las hembras nacen con espolones en el tobillo, solo los del macho liberan veneno, compuesto principalmente por proteínas similares a defensinas, tres de las cuales son únicas en el ornitorrinco. Las defensinas son producidas por su sistema inmunitario. El veneno es lo suficientemente potente como para matar animales pequeños,

----- **TIEMPO** -----

o incluso perros, pero no es letal para los humanos, aunque tras una picadura pronto aparece un edema alrededor de la herida que se extiende gradualmente por el miembro afectado y

causa un dolor tan intenso que ni siquiera puede ser calmado con morfina. La información obtenida de los estudios de caso y pruebas anecdóticas indica que el dolor se transforma en una hiperalgesia de larga duración que persiste durante días o incluso meses. El veneno se produce en las glándulas crurales del macho, unas glándulas alveolares en forma _____ [1] riñón conectadas al espolón calcáneo de ambas patas posteriores a través de un conducto con paredes delgadas. Las hembras, al igual que en los equidnas, nacen con púas rudimentarias que no se desarrollan y caen antes de que lleguen a alcanzar un año de edad y carecen de glándulas crurales funcionales.

El veneno parece tener una función diferente a la del producido por especies no mamíferas; sus efectos no suelen ser letales, pero son lo bastante potentes como para debilitar seriamente a la víctima. Puesto que solo los _____ [2] producen veneno y la producción aumenta durante la época de apareamiento, se teoriza que es utilizado como arma ofensiva para hacer valer su dominio durante este período.

Electrolocalización

Los monotremas son los únicos mamíferos de los que se sabe que tienen un sentido de electrorrecepción; localizan sus presas, en parte, mediante la detección de campos eléctricos generados por las contracciones musculares de éstas. La electrorrecepción del ornitorrinco es la más sensible de todos los monotremas.

Los electrorreceptores están situados en hileras rostrocaudales en la piel del _____, [3] mientras que los mecanorreceptores (que detectan el tacto) están distribuidos uniformemente por el hocico. La zona electrosensible de la corteza cerebral se encuentra en el área somatosensorial táctil, y algunas células corticales reciben estímulos tanto de los electrorreceptores como de los mecanorreceptores, lo que sugiere una asociación estrecha entre los sentidos de electrorrecepción y del tacto. Tanto los electrorreceptores como los mecanorreceptores del hocico dominan el mapa somatotópico de su cerebro, del mismo modo que las manos humanas dominan el mapa del homúnculo cortical de Penfield.

Puede determinar _____ [4] dirección de una fuente eléctrica, posiblemente comparando diferencias en la intensidad de la señal a lo largo de la capa de electrorreceptores. Esto explicaría el movimiento característico de la cabeza del animal de un lado a otro cuando sale a cazar. La convergencia cortical de los estímulos electrosensoriales y táctiles sugieren la existencia de un mecanismo para determinar la distancia de las presas que, cuando se mueven, emiten tanto señales eléctricas como pulsos de presión mecánicos, lo que también permitiría calcular la distancia a partir de la diferencia en _____ [5] tiempo de llegada de las dos señales.

El ornitorrinco no busca alimento mediante la vista o el olfato, cierra sus ojos, oídos y nariz cuando se zambulle, y excava con el hocico en el fondo de riachuelos. Los electrorreceptores de su hocico detectan los pequeños movimientos de sus presas al distinguir los objetos animados de los inanimados en esta situación en que los mecanorreceptores están constantemente estimulados. Las presas generarían minúsculas corrientes eléctricas con sus contracciones musculares que podrían ser detectados por sus sensibles electrorreceptores. Se ha demostrado _____ [6] que el ornitorrinco reacciona ante un camarón artificial si se hace pasar una corriente eléctrica débil a través de él.

Ecología y comportamiento

Es un animal semiacuático y vive en pequeños riachuelos y ríos en un área biogeográfica que cuenta con una amplia variedad de hábitats y climas, que va desde las frías zonas montañosas de Tasmania y los Alpes Australianos hasta las selvas tropicales de las costas de Queensland. No se tiene conocimiento de su distribución en el interior australiano; se extinguió en Australia Meridional, salvo _____ [7] población introducida en la isla Canguro entre 1929 y 1946 que todavía mantiene poblaciones activas, y ya no habita en gran parte de la cuenca MurrayDarling, posiblemente debido al declive de la calidad del agua provocado por la tala de árboles y la irrigación a gran escala. A lo largo de los sistemas fluviales costeros, su distribución es impredecible; parece estar ausente de algunos ríos relativamente sanos, pero continúa viviendo en otros que están bastante degradados (como el curso bajo del río Maribyrnong).

En cautiverio algunos ejemplares han _____ [8] hasta los diecisiete años de edad y han sido capturados ejemplares silvestres con una edad de once años. Latasa de mortalidad de los adultos en estado salvaje parece ser baja. Entre sus predadores naturales se encuentran las serpientes, la rata de agua australiana (*Hydromys chrysogaster*), varanos, halcones, búhos y águilas. Las pequeñas poblaciones del norte de Australia se deben posiblemente a la depredación de los cocodrilos. La introducción del zorro rojo a mediados de los años 1800 para la caza deportiva y como predador para el conejo puede haber tenido _____ [9] impacto en el número de ornitorrincos en el continente. Por regla general es un animal nocturno y crepuscular, sin embargo, hay individuos activos durante el día, particularmente cuando el cielo está cubierto. Suele habitar ríos elevados y las zonas ribereñas, tanto por la disponibilidad de presas como de bancos de arena donde excavar madrigueras para anidar y descansar. Un ejemplar puede abarcar un territorio de un radio de hasta siete kilómetros y, en el caso de los machos, dicho territorio solapa el de tres o cuatro hembras.

El _____ [10] es un nadador excelente y pasa gran parte del tiempo en el agua buscando alimento. Cuando nada, puede distinguirse de otros mamíferos australianos por la ausencia de orejas visibles. Una de sus características, única entre los mamíferos, es que nada impulsándose en el agua batiendo alternativamente las patas delanteras; aunque sus cuatro patas están palmeadas, las posteriores, que pliega contra el cuerpo, no contribuyen al impulso sino que sirven para la dirección, en combinación con la cola. Es una especie homeoterma que mantiene su temperatura corporal en torno a 32°C (inferior a la de la mayoría de mamíferos) _____ [11] cuando busca alimento durante horas en aguas por debajo de los 5°C.

Normalmente sus inmersiones duran unos 30 segundos; pueden durar más pero pocas superan su límite aeróbico estimado de 40 segundos. Para recuperarse de sus inmersiones pasa entre 10 y 20 segundos en la superficie del agua. El ornitorrinco es carnívoro; se alimenta de anélidos, larvas de insectos, camarones de agua dulce y cangrejos de río que extrae del fondo fluvial escarbando con el hocico o _____ [12] caza mientras nada. Utiliza unos sacos maxilares para almacenar su alimento junto con piedras de pequeño tamaño que le ayudan a triturarlo. Una vez que los sacos están llenos, o cuando captura una presa de mayor tamaño, asciende a la superficie para ingerir las capturas. Necesita comer aproximadamente un 20 % de su peso cada día. Esto implica que tiene que pasar una media de 12 horas al día buscando alimento. Cuando no se encuentra dentro del agua, se retira a una pequeña y recta madriguera de reposo, de _____ [13] transversal oval, situada casi siempre en la orilla un poco por

encima del nivel del agua, y a menudo escondida bajo una maraña protectora de raíces.

Reproducción

Cuando los europeos descubrieron al ornitorrinco, los científicos estaban divididos sobre la cuestión de si la hembra ponía huevos. Este hecho no fue confirmado hasta 1884, cuando W. H. Caldwell fue enviado a Australia, donde, después de una intensa investigación ayudado por un equipo de 150 aborígenes, consiguió encontrar algunos huevos. Consciente del elevado precio de enviar un telegrama al _____ [14] Unido basado en el coste por palabra, Caldwell envió un célebre y lacónico mensaje a Londres: Monotremes oviparous, ovum meroblastic (Monotremas ovíparos, huevo meroblástico). Es decir, los monotremas ponen huevos, y los huevos se asemejan a los de los reptiles en el hecho que solo una parte del huevo se divide durante el desarrollo.

La especie solo tiene un período de apareamiento; después de un complicado cortejo que termina con la pareja nadando unida describiendo círculos lentamente, mientras el macho sujeta con el pico la cola de la _____, [15] la copulación se produce entre junio y octubre, con una cierta variación local a lo largo de su área de distribución. La observación histórica, los estudios basados en el marcaje y la recaptura, e investigaciones preliminares de genética de poblaciones indican la posibilidad de que haya miembros permanentes y temporales en las poblaciones, y sugieren un sistema de apareamiento poligínico. Se cree que las hembras se vuelven sexualmente activas durante su segundo año de vida, y se ha confirmado que animales de más de nueve años de edad todavía _____ [16] aparean.

Fuera de la temporada de apareamiento, el ornitorrinco vive en una sencilla madriguera de tierra, con la entrada unos 30 cm por encima del nivel del agua. Después del acoplamiento, la hembra construye una madriguera más profunda y elaborada de hasta 20 metros de longitud, y la tapona a intervalos, quizás como protección contra la subida del nivel del agua o contra predadores, o como método de regulación de la humedad y la temperatura. El macho no desarrolla ningún papel en la cría de la descendencia, y _____ [17] retira a su madriguera. La hembra recubre y acolcha la tierra de la madriguera con hojas muertas y húmedas y llena el nido al final del túnel con hojas muertas y cañas para realizar la cama, donde incubará sus huevos. Arrastra este material al nido enroscándolo con su cola.

Las hembras tienen un par de ovarios, pero solo el izquierdo es funcional. Ponen entre uno y tres (generalmente dos) huevos pequeños y coriáceos (parecidos a los de los reptiles), que miden unos 11 mm de diámetro y son _____ [18] poco más redondeados que los de las aves. Los huevos se desarrollan en el útero durante unos 28 días, con solo unos 10 días de incubación externa (a diferencia de los huevos de gallina, que pasan un día en el tracto y tres semanas en el exterior). Tras la puesta de estos huevos pegajosos y de cáscara fina, la hembra se acurruca a su alrededor sosteniéndolos contra su vientre con la cola. El período de incubación se divide en tres partes. En la primera el embrión carece de órganos funcionales _____ [19] se mantiene gracias al saco de vitelo. El vitelo es absorbido por la cría en desarrollo. Durante la segunda se desarrollan los dedos, y en la última aparece el “diente de huevo”.

Los recién nacidos son vulnerables, ciegos y sin pelo, y son alimentados con la leche de la madre. Aunque posee glándulas mamarias, carece de pezones; la leche se libera a través de los poros de la piel. La hembra tiene unos surcos en el abdomen que forman balsas de leche que permiten a las crías lamerla. _____

[20] la eclosión, las crías son amamantadas durante tres o cuatro meses. Durante la incubación y el período de lactancia la madre inicialmente solo deja la madriguera por períodos cortos para buscar alimento. Cuando lo hace, crea una serie de delgados tapones de tierra a lo largo de la madriguera, posiblemente para proteger a las crías de los predadores; cuando empuja estos tapones durante el regreso, le absorben el agua del pelaje, lo que permite que la madriguera permanezca seca. Transcurridas unas cinco semanas, la madre empieza a pasar más _____ [21] separada de las crías y, cuando tienen unos cuatro meses, abandonan la madriguera. Los ornitorrincos nacen con dientes, pero se les caen a una edad muy temprana, dejando unas placas córneas con las que muelen la comida.

Evolución

El ornitorrinco y el resto de monotremados eran muy poco conocidos, y algunos de los mitos del siglo XIX que se inventaron respecto a ellos (por ejemplo que eran inferiores o casi reptilianos) todavía perduran. En 1947, William King Gregory teorizó que los mamíferos placentarios y los marsupiales podrían _____ [22] divergido antes y que una ramificación posterior dividió los monotremas y los marsupiales, pero las investigaciones posteriores y los descubrimientos fósiles han demostrado que la hipótesis era incorrecta. De hecho, los monotremas modernos son los supervivientes de una ramificación temprana del árbol de los mamíferos, y se cree que una divergencia posterior condujo a los grupos de los marsupiales y los placentarios. El reloj molecular y la datación de fósiles apuntan a que la separación de los ornitorrincos de los equidnas se produjo hace aproximadamente 19-48 millones de _____.[23].

El fósil más antiguo descubierto de ornitorrinco moderno data de hace unos 100 000 años, durante el período Pleistoceno. Los monotremas extintos (*Teinolophos* y *Steropodon*) estaban estrechamente relacionados con el ornitorrinco moderno. Un *Steropodon* fosilizado fue descubierto en Nueva Gales del Sur, consistente en un maxilar inferior opalizado con tres dientes molares (mientras que el ornitorrinco adulto moderno carece de dientes). Inicialmente se creyó que los molares eran tribosfénicos, cosa que habría apoyado una variación de la teoría de Gregory, pero investigaciones posteriores sugirieron que, a pesar de tener tres _____, [24] evolucionaron en un proceso separado. Se cree que el fósil tiene unos 110 millones de años de antigüedad, lo que significa que este animal parecido al ornitorrinco vivía en el período Cretácico, lo que lo convierte en el fósil de mamífero más antiguo descubierto en Australia. *Monotrematum sudamericanum*, otro pariente extinto del ornitorrinco fue descubierto en Argentina, lo que indica que los monotremas estaban presentes en el supercontinente de Gondwana cuando los continentes de Sudamérica y Australia estaban unidos vía la Antártida.

Debido a la divergencia temprana de _____ [25] mamíferos terios y el reducido número de especies vivientes de monotremas, el ornitorrinco es un importante y frecuente sujeto de estudio en el campo de la biología evolutiva. En 2004 investigadores de la Universidad Nacional de Australia descubrieron que tiene diez cromosomas sexuales, en contraste con los dos (XY) de la mayoría de los mamíferos (por ejemplo, un macho siempre será XYXYXYXYXY). A pesar de que se les da la designación XY de los mamíferos, los cromosomas sexuales del ornitorrinco son más similares a los cromosomas sexuales ZZ/ZW de _____ [26] aves. Su genoma también tiene genes tanto reptilianos como mamiferoides asociados con la fertilización de los huevos. Dado que carece del gen SRY que determina el sexo en los mamíferos, todavía no se conoce el

proceso de determinación del sexo del ornitorrinco. El 8 de mayo del 2008 se publicó una versión preliminar de su secuencia genómica en la revista Nature, que mostraba elementos tanto de reptiles como de mamíferos, así como dos genes que anteriormente solo se habían descubierto en aves, anfibios y peces. El estudio encontró que _____ [27] del 80 % de sus genes son comunes a los mamíferos de los que se han secuenciado los genes, y que el genoma del ornitorrinco, como el animal en sí, es una amalgama de ancestros reptilianos y características derivadas de los mamíferos.

Estado de conservación

Excepto por su desaparición del estado de Australia Meridional, el ornitorrinco ocupa la misma distribución general que antes de la colonización europea de Australia. Sin embargo, se han documentado cambios locales y la fragmentación de su distribución debido a la modificación de _____ [28] hábitat por parte de los humanos. Por otro lado, su abundancia actual e histórica no es muy conocida y probablemente ha sufrido un declive de sus poblaciones, a pesar de que todavía se lo considera común en la mayor parte de su distribución actual. La especie fue intensamente cazada por su piel hasta los primeros años del siglo XX y, a pesar de estar protegida en toda Australia a partir de 1905, hasta 1950 todavía corría el peligro de ahogarse en las redes de los pesqueros _____ de interior. El _____ [29] no parece correr un peligro inmediato de extinción gracias a las medidas de conservación adoptadas, pero podría verse afectado por la destrucción de su hábitat provocada por los embalses, la irrigación y la contaminación y por las muertes por ahogamiento al quedar atrapados en las redes y las trampas colocadas para la captura de peces y crustáceos. Existen estrictas normas que impiden su exportación, por lo que solamente se le puede encontrar, tanto en libertad como en cautividad, en territorio australiano. La Unión Internacional para la Conservación de la _____ [30] lo lista como especie bajo preocupación menor en su Lista Roja, aunque algunos investigadores consideran que debería ser clasificada como potencialmente vulnerable debido a su dependencia de ambientes acuáticos amenazados por las sequías, el cambio climático y la degradación a causa de las actividades humanas.

Los ornitorrincos sufren generalmente pocas enfermedades en estado salvaje; sin embargo, en Tasmania existe una gran preocupación sobre el potencial impacto de una enfermedad causada por el hongo *Mucor amphibiorum*. La enfermedad (denominada mucormicosis) solo afecta a los ornitorrincos de Tasmania, y no _____ [31] sido observada en el resto del continente australiano. Los animales afectados pueden desarrollar desagradables lesiones cutáneas o úlceras en varias partes del cuerpo, como la espalda, la cola y las patas. La mucormicosis puede matarlos; la muerte viene provocada por infecciones secundarias y porque queda afectada la capacidad del animal para mantener su temperatura corporal y su eficiencia a la hora de buscar alimento. La Sección de Conservación de la Biodiversidad del Departamento de Industrias Primarias y Agua está colaborando con varios departamentos gubernamentales e investigadores de dos universidades _____ [32] para determinar el impacto de la enfermedad sobre los ornitorrincos de Tasmania, así como el mecanismo de transmisión y la difusión de la enfermedad.

La mayor parte del mundo conoció al ornitorrinco en 1939 cuando la National Geographic Magazine publicó un artículo sobre este sorprendente animal y los esfuerzos llevados a cabo para su estudio y cría en cautividad. Se trataba de una tarea difícil, y desde entonces solo se ha conseguido criar con éxito unos pocos ejemplares. La figura más destacada de estos

esfuerzos fue David Fleay, _____ [33] puso en marcha un ornitorrincuario simulando un riachuelo dentro de un tanque en el Healesville Sanctuary en Victoria, donde consiguió el primer nacimiento con éxito de un ornitorrinco en cautividad en 1943. En 1972 encontró una cría muerta de unos cincuenta días de edad, que presumiblemente había nacido en cautividad, en su parque faunístico de Burleigh Heads en la Costa de Oro de Queensland. Healesville volvió a tener éxito en 1998 y de nuevo en 1999 con un tanque con un riachuelo similar al montado en los años 1940. _____ [34] Zoo de Taronga de Sídney consiguió el nacimiento de gemelos en 2003, y hubo un nuevo nacimiento con éxito en 2006.

Referencias culturales

Dadas las singulares características del ornitorrinco, a veces se ha dicho, a modo de broma, que es una prueba de que Dios tiene sentido del humor (por ejemplo, al inicio de la película Dogma). Como símbolo de lo extraño se ha utilizado para algunas reflexiones filosóficas, como por ejemplo las de Umberto Eco en su obra Kant y el ornitorrinco (1997) o las de Thomas Cathcart en Platón y un ornitorrinco entran en un bar... La filosofía _____ [35] con humor (2008).

Aparece a menudo como personaje de programas infantiles de televisión, como el popular Perry el Ornitorrinco en el programa Phineas y Ferb de Disney Channel, o la familia Ornitorrinco de Mister Rogers' Neighborhood, y es protagonista de poemas infantiles de autores como el australiano Banjo Paterson o de la española Gloria Fuertes. También ha aparecido en algunos temas musicales, como Platypus (I Hate You) de Green Day o Platypus de Mr. Bungle. Su peculiar _____ [36] ha hecho que aparezca en muchos medios, especialmente en su Australia natal. Se ha usado en varias ocasiones como mascota: Syd el ornitorrinco fue una de las tres mascotas elegidas para los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, junto con un equidna y una cucaburra, Expo Oz lo fue en la Exposición Mundial de 1988 celebrada en Brisbane, y el ornitorrinco Hexley es la mascota del sistema operativo Darwin, de Apple, uno de los principales componentes en los que se basan Mac OS X e _____ [37] OS.

Desde la introducción del sistema decimal en las monedas de Australia en 1966, la imagen decorada en relieve de un ornitorrinco figura en el reverso de la moneda de 20 céntimos. El ornitorrinco es el emblema animal del estado de Nueva Gales del Sur.

Alimentación:

Este animal no busca a sus presas mediante la vista o el olfato, sino que cierra sus ojos, nariz y oídos cuando se zambulle, y excava con el hocico en el fondo de riachuelos. Los electrorreceptores _____ [38] su hocico detectan los pequeños movimientos de sus presas las cuales generarían minúsculas corrientes eléctricas con sus contracciones musculares que podrían ser detectados por sus sensibles electrorreceptores.

La alimentación se compone de: camarones, lombrices, renacuajos, además de los invertebrados que logre atrapar y de las plantas que se hallan en el fondo del agua. Al cazar a la presa, la mantiene en los cachetes, posteriormente regresa a la superficie para masticarla y luego comérsela. En una sola noche puede comer el equivalente a su propio peso.

Hábitat:

Por ser _____ [38] mamífero semiacuático, vive en pequeños riachuelos y ríos en un área biogeográfica que cuenta con una amplia variedad de hábitats y climas, que va desde las frías zonas montañosas de Tasmania y

los Alpes Australianos hasta las selvas tropicales de las costas de Queensland.

Este mamífero se mantiene sumergido en agua dulce, además se lo puede encontrar en los túneles terrestres que el mismo escarbo. En estos túneles arman el nido en el cual van a depositar sus huevos. Los nidos son iguales al de algunas aves.

En la _____ [40] es más activo, es por lo general cuando van en busca del alimento. Durante las horas del día, el ornitorrinco descansa en las orillas de los arroyos o de los ríos que él habita.

Amenazas del ornitorrinco

Los depredadores del ornitorrinco son varios, entre los que se encuentran zorros, perros, serpientes, gatos salvajes, aves de presa, anguilas y humanos. Aunque la población no ha sufrido cambios drásticos desde su descubrimiento, sí se ha fragmentado debido a la urbanización y otras actividades humanas, como la caza indiscriminada para utilizar su _____ [41]. Esta acción ponía en riesgo la supervivencia de un animal endémico y en consecuencia, el gobierno de Australia protege al ornitorrinco desde el año 1905.

El ornitorrinco y la Teoría de la Evolución

El ornitorrinco posee glándulas mamarias, produce leche, pero no posee pezones y la leche es derramada y chupada de los pelos empapados por las crías. Esto según la opinión de los biólogos evolucionistas, indica que el desarrollo del sistema de producción de leche apareció hace 166 millones de años.

Los embriones se desarrollan dentro del útero _____ [42] 21 días, y luego son secretados como huevos del tamaño de una uña de pulgar. Después de 11 días de incubación aparece la cría que aún no tiene los órganos completamente formados. Como los marsupiales, las crías se han de desarrollar en el marsupio. Como otros mamíferos el ornitorrinco posee genes asociados al desarrollo del embrión, así como genes que codifican para proteínas implicadas en la formación del huevo, y que guardan identidad con otros presentes en aves. Los evolucionistas sostienen que el ornitorrinco es un eslabón evolutivo entre los _____ [43] y las aves. Este animal es un mamífero de Australia, cubierto de pelo, y alimenta a sus crías con leche como los mamíferos.

Tiene patas palmeadas y pico plano como el pato, y sus crías salen de cascarones, como los reptiles. El ornitorrinco posee bolsas en las mandíbulas para cargar comida, y un espolón venenoso como los colmillos de la serpiente. Además, de manera asombrosa el ornitorrinco emplea la localización por ecos como los delfines. Es cierto que el ornitorrinco combina una curiosa mezcla de características. Sin embargo, ¿significa _____ [44] combinación poco usual que el ornitorrinco es una criatura transicional? Los creacionistas sostienen que el ornitorrinco es, simplemente, un tipo de organismo cuyo diseño creativo incluyó una variada combinación de características.

Aunque podría parecer que el ornitorrinco puede ser usado para defender ambos puntos de vista, hay buenas razones para rechazar la interpretación evolucionista. Veamos aquí algunas de ellas:

- Los fósiles de ornitorrincos son exactamente iguales a las formas modernas.
- Las complejas estructuras de las glándulas que producen huevos y leche siempre están totalmente desarrolladas, y no _____ [45] solución respecto al

origen y desarrollo del útero y de las glándulas mencionadas.

- Los mamíferos más comunes se encuentran en estratos mucho más bajos que el ornitorrinco, el cual es ovíparo.

Descubrimiento

En 1897 en Nueva Gales del Sur capturaron una extraña criatura presentada como “topo acuático”. Meses después desembarcó en Inglaterra el primer ejemplar. Bueno, en realidad su piel. Suficiente para constatar que se trataba de un pequeño cuadrúpedo peludo con la cola aplastada como la de un castor, patas delanteras palmeadas y, para asombro de todos, _____ [46] con un pico ancho muy parecido al de los patos. Aquel extraordinario ejemplar tenía un exótico origen, había realizado una larga travesía por mar y los naturalistas británicos que debían analizarlo pensaron que se trataba de una falsificación. Por entonces ya había caído en sus manos alguna extraña criatura que resultó ser trabajo de taxidermistas chinos. Estos manufacturaban las llamadas “sirenas orientales”, criaturas que elaboraban con innegable pericia uniendo la parte superior de un mono con la inferior de un pez, y que luego vendían a los marineros europeos.

_____ [47] pesar de la duda, el procurador de museo, Robert Shaw, realizó un exhaustivo examen que no reveló costuras ni apaños. Se imponía, por tanto, bautizarlo para la ciencia. El propio Shaw, tras definirlo como el más extraordinario de los Mammalia, propuso bautizarle como *Platypus anatinus* (con pies planos y pico de pato). Y al hacerlo metió la pata, porque el término *Platypus* ya había sido escogido para designar a un género de escarabajos. De este modo, el nombre de *Ornythorhynchus paradoxus* (“con pico de ave y paradójico”) propuesto con posterioridad _____ [48] el naturalista alemán Blumenbach tomó la delantera. Pero seguía vigente el de Shaw, con lo que finalmente quedó para los anales de la ciencia como *Ornythorhynchus anatinus*, que significa “con pico de ave y pico de pato”. Por si no estaba claro. La elección del nombre fue solo el pico del iceberg de la polémica que se desató, suscitada porque, para entonces, ya habían arribado a Europa otros ejemplares completos, ora disecados, ora conservados en formol. Su examen trajo cola al poner de manifiesto que el aparato urogenital del ornitorrinco _____ [49] en una cloaca análoga a la de aves y reptiles. Una estructura que, por definición, sirve como canal urinario, recto y con fines reproductores, puesta de huevos inclusive.

Y asimismo, que carecía de glándulas mamarias. Buen momento para recordar que Mammalia - el latín empleado para definir a los mamíferos - alude precisamente a estas mamas, de las que el ornitorrinco carece. Con lo que el “extraordinario mamífero” de Shaw ya no tenía sentido. Se abrió de este modo un encendido debate en el mundo sobre cómo clasificarlo.

El _____ [50] francés Étienne-Geoffroy Saint-Hilaire propuso ubicar al ornitorrinco y a su pariente, el equidna –descubierto hacia la misma época–, en una nueva categoría, los Monotremas (“con un solo orificio”). Lamarck los clasificó como *Prototheria* (pre-mamíferos), Illinger como *Reptantia* (casi reptiles).

Merckel descubrió en 1824 que el ornitorrinco sí tiene glándulas mamarias. Y que si hasta ese momento habían pasado inadvertidas era porque son muy primitivas, carecen de pezones y solo se aprecian durante la lactancia. El descubrimiento supuso un espaldarazo para quienes se habían empeñado en mantener, que era _____ [51] “mamífero”, apoyándose en su aspecto y en su pelaje, un rasgo exclusivo de mamíferos.